MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL

---

1. PRESENTACIÓN Y PROPÓSITO DEL SISTEMA

El **Sistema de Gestión Comercial** es una aplicación diseñada para facilitar el control integral y eficiente de las operaciones comerciales de su empresa o negocio.

Propósito Principal: Permitir a los usuarios administrar el catálogo general de productos, registrar operaciones de venta con emisión de facturación y cálculo de IVA, gestionar y fiscalizar las existencias e ingresos de inventario, y generar reportes financieros/comerciales consolidados para la toma de decisiones.

---

2. REQUISITOS PARA UTILIZARLO

Para poder ejecutar y utilizar el programa adecuadamente, el equipo debe contar con los siguientes elementos mínimos:

- **Sistema Operativo:** Compatible con Windows 10/11, macOS o Linux.
- **Intérprete de Lenguaje:** Python 3.8 o superior instalado en el equipo.
- **Archivos del Sistema:** Tener la carpeta raíz del proyecto `sistema-gestion-comercial/` completa con todos sus componentes.
- **Conexión a Internet:** No requerida (funciona de forma 100% local e independiente).

Nota: No se requieren conocimientos previos de programación ni lenguaje Python por parte del operador.

---

3. INSTRUCCIONES PARA INICIAR Y CERRAR EL PROGRAMA

Para Iniciar el Sistema:

1. Abra la terminal o consola de comandos de su sistema operativo (CMD/PowerShell en Windows, Terminal en macOS/Linux).
2. Navegue hasta la carpeta raíz del proyecto utilizando el comando `cd`:

```shell
cd ruta/de/la/carpeta/sistema-gestion-comercial
```

3. Ejecute la aplicación ingresando el siguiente comando y presionando la tecla **Enter**:

```shell
python src/main.py
```

4. El sistema desplegará de inmediato la pantalla del **Menú Principal**.

Para Cerrar el Sistema:

1. En el **Menú Principal**, escriba el número **5** correspondiente a la opción **"Salir del sistema"**.
2. Presione la tecla **Enter**.
3. El sistema guardará automáticamente todos los datos y cerrará la sesión de forma segura sin riesgo de pérdida de información.

---

4. EXPLICACIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL

Al iniciar la aplicación se mostrará la interfaz principal del sistema:

```
=======================================
   SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL
=======================================
1. Módulo de Gestión de Productos
2. Módulo de Registro de Ventas
3. Módulo de Control de Inventarios
4. Módulo de Reportes y Estadísticas
5. Salir del sistema
=======================================
Seleccione una opción:
```

Descripción de los módulos:

- **1. Módulo de Gestión de Productos:** Permite dar de alta nuevos productos, consultar detalles específicos y ver el catálogo general.
- **2. Módulo de Registro de Ventas:** Gestiona el proceso de cobro, armado de carrito de compras, emisión del ticket de venta e impuestos.
- **3. Módulo de Control de Inventarios:** Permite reabastecer stock, revisar alertas de existencias mínimas y auditar movimientos.
- **4. Módulo de Reportes y Estadísticas:** Genera consolidados de valor de inventario, producto más vendido e ingresos totales.

- **`5. Salir del sistema`:** Finaliza la ejecución del programa.

---

5. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR, CONSULTAR Y MODIFICAR PRODUCTOS

Ingrese a la opción **`1`** desde el menú principal para acceder al submódulo de gestión de productos:

A. Registrar un Producto:

1. Seleccione la opción **`1. Registrar producto`**.
2. Ingrese el **Código único** del producto (Ejemplo: `001`, `002`). *El sistema no permitirá códigos duplicados.*
3. Ingrese el **Nombre** (Ejemplo: `Cuaderno Universitario`).
4. Ingrese la **Categoría** a la que pertenece (Ejemplo: `libreria`, `abarrotes`).
5. Ingrese el **Precio de venta** (Ejemplo: `15.50`). Debe ser un valor numérico mayor a cero.
6. Ingrese la **Cantidad disponible inicial** (Ejemplo: `20`).
7. Ingrese el **Stock mínimo** permitido (Ejemplo: `5`).

B. Consultar Producto por Código:

1. Seleccione la opción **`2. Consultar producto por código`**.
2. Ingrese el código exacto del artículo.
3. El sistema desplegará la ficha completa con el código, nombre, categoría, precio, existencias actuales y stock mínimo.

C. Listar Todos los Productos:

1. Seleccione la opción **`3. Mostrar listado de productos`**.
2. Se desplegará la lista general con todos los artículos activos registrados en el sistema.

D. Modificación e Inactivación de Productos:

Los datos de existencias y disponibilidad de productos se actualizan automáticamente al realizar ventas o entradas de inventario. Si un producto es marcado como inactivo, el módulo de ventas impedirá su facturación.

---

6. PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR VENTAS

Ingrese a la opción **`2`** desde el menú principal para iniciar una venta:

1. Seleccione **`1. Registrar nueva venta`**.

2. **Agregar productos al carrito:**
    - Ingrese el **código** del producto que desea vender.
    - Si el código existe y tiene existencias suficientes, el sistema le pedirá la **cantidad a vender**.
    - Si la cantidad requerida supera el stock actual, el sistema denegará el ítem y le indicará la cantidad real disponible.
3. **Continuar agregando ítems:**
    - Escriba **`s`** para ingresar otro producto a la misma venta.
    - Escriba **`fin`** o responda **`n`** cuando termine de añadir productos.
4. **Resumen de Facturación:**
    - El sistema calculará el **Subtotal General**, el **IVA (12%)** y el **Total a Pagar**.
    - Se mostrará una vista previa completa del ticket/factura.
5. **Confirmación:**
    - Responda **`s`** para procesar la venta.
    - Al confirmar, el sistema descontará las unidades vendidas de `productos.json`, generará el registro del recibo en `ventas.json` y creará la bitácora de salida en `inventario.json`.

---

7. PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR Y ACTUALIZAR INVENTARIO

Ingrese a la opción **`3`** desde el menú principal:

1. **Consultar existencias de productos (`Opción 1`):** Muestra una tabla comparativa indicando la cantidad actual disponible de cada artículo y su alerta de stock (**Normal** o **¡BAJO STOCK!**).
2. **Registrar entrada de inventario / Reabastecimiento (`Opción 2`):**
    - Ingrese el código del producto a reabastecer.
    - Ingrese la cantidad de unidades que ingresan al almacén (debe ser mayor a cero).
    - Ingrese la descripción o motivo del movimiento (Ejemplo: *"Compra a proveedor Factura F-458"*).
    - El stock del producto aumentará inmediatamente y se guardará el movimiento en la bitácora.
3. **Ver productos con stock mínimo o inferior (`Opción 3`):** Filtra y muestra únicamente los artículos cuyo stock disponible sea igual o menor a su stock mínimo configurado.
4. **Consultar historial de movimientos (`Opción 4`):** Permite ver la bitácora cronológica completa de todas las **ENTRADAS** y **SALIDAS/VENTAS** procesadas en el sistema.

---

8. INSTRUCCIONES PARA GENERAR Y CONSULTAR REPORTES

Ingrese a la opción **4** desde el menú principal. Este módulo le permite consultar informes resumidos sin alterar la información guardada:

- **Opción 1 (Listado general de productos):** Despliega el catálogo de productos formateado en columnas de fácil lectura.
- **Opción 2 (Productos con stock mínimo o inferior):** Alertas preventivas para realizar compras a proveedores.
- **Opción 3 (Historial de ventas):** Consulta del desglose histórico de recibos emitidos.
- **Opción 4 (Total de ingresos por ventas):** Muestra el acumulado en dinero (Q) de todas las ventas cobradas.
- **Opción 5 (Producto con mayor cantidad de unidades vendidas):** Muestra el artículo líder en ventas en el negocio.
- **Opción 6 (Valor total del inventario disponible):** Muestra la cifra en dinero que representan los productos almacenados (`$\sum \text{precio} \times \text{cantidad}$`).
- **Opción 7 (Promedio de ventas por período / transacción):** Muestra el ticket promedio de consumo por factura.

---

9. EXPLICACIÓN DE LOS MENSAJES DE ERROR MÁS FRECUENTES

Mensaje de Error	Causa	Solución Recomendada
"Error: Ya existe un producto con ese código."	El código asignado al intentar registrar un producto ya pertenece a otro artículo registrado.	Utilice un código único o consulte el catálogo existente en el módulo 1.
"Error: Stock insuficiente. Solo hay X unidades disponibles."	Se intentó vender una cantidad mayor a la disponible en el inventario.	Ingrese una cantidad menor o realice una entrada de inventario primero.
"Error: Este producto se encuentra inactivo..."	El producto está deshabilitado para la venta.	Verifique el estado del producto en el catálogo.
"Error: Ingrese un número entero válido."	El sistema esperaba un número y se ingresaron letras o caracteres especiales.	Escriba únicamente números enteros (ejemplo: 5).
"El precio debe ser mayor a 0."	Se intentó guardar un precio cero o negativo.	Ingrese un valor numérico positivo.

Mensaje de Error	Causa	Solución Recomendada
"Opción inválida. Por favor, ingrese un número..."	La opción digitada no se encuentra entre los números ofrecidos en el menú.	Ingrese un número correspondiente a las opciones listadas en el menú activo.

---

10. EJEMPLOS DE USO CON CAPTURAS DE PANTALLA

Ejemplo 1: Emisión de Factura / Ticket de Venta

```
None
========================================
          FACTURA / TICKET DE VENTA
      No. Venta: V-0001
      Fecha: 2026-11-04 21:07:11
========================================
- 3x Libro (@ Q15.00) = Q45.00
----------------------------------------
Subtotal General: Q45.00
IVA (12%):        Q5.40
TOTAL A PAGAR:    Q50.40
========================================
¿Desea confirmar y procesar esta venta? (s/n): s

¡Venta V-0001 registrada con éxito y existencias actualizadas!
```

Ejemplo 2: Consulta de Existencias con Alerta de Stock

```
None
--- CONSULTA DE EXISTENCIAS ---
Código     | Nombre               | Disponible | Stock Mín. | Estado
-----------------------------------------------------------------------
001        | Libro                | 3          | 5          | ¡BAJO STOCK!
002        | Cuaderno             | 25         | 10         | Normal
```

Ejemplo 3: Reporte de Valor de Inventario

```
None
--- REPORTE: VALOR TOTAL DEL INVENTARIO DISPONIBLE ---
Valor Monetario Total en Inventario: Q432.50
```

---

11. RECOMENDACIONES PARA CONSERVAR LOS ARCHIVOS DE DATOS

Toda la base de datos del sistema reside en los archivos de texto estructurado `productos.json`, `ventas.json` e `inventario.json`.

Para garantizar la integridad y seguridad de su información, siga estas sugerencias:

1. **Copia de Seguridad (Backup):** Realice una copia semanal o mensual de la carpeta completa de datos (o de los tres archivos `.json`) en un dispositivo externo (pendrive/USB) o en un servicio en la nube.
2. **No Alterar los Archivos Manualmente:** Evite abrir los archivos `.json` con Bloc de Notas o Microsoft Word para modificar números o textos manualmente. La corrupción de una sintaxis de comas o corchetes imposibilitará la lectura de datos por parte de la aplicación.
3. **Restauración en caso de fallo:** Si un archivo JSON se daña o corrompe accidentalmente, puede restaurar la última copia de seguridad funcional en la carpeta correspondente para reanudar operaciones.
4. **Apagado seguro:** Siempre finalice la aplicación utilizando la opción `5. Salir del sistema` antes de apagar la computadora para garantizar el cierre correcto de las operaciones de escritura de archivos.